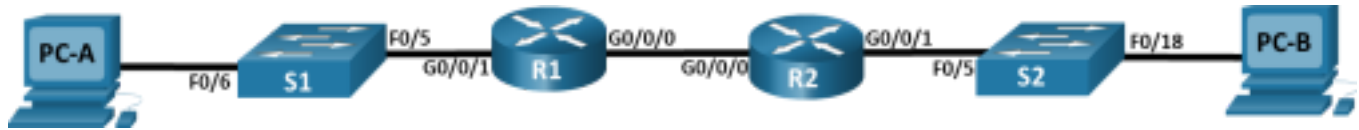


## Travaux Pratiques - Configurer DHCPv6

### Topologie



### Table d'adressage

| Appareil | Interface    | Adresse IPv6           |
|----------|--------------|------------------------|
| R1_xBr   | G0/0/0       | 2001:db8:acad:2::1 /64 |
|          |              | fe80::1                |
|          | G0/0/1       | 2001:db8:acad:1::1/64  |
|          |              | fe80::1                |
| R2_xBr   | G0/0/0       | 2001:db8:acad:2::2/64  |
|          |              | fe80::2                |
|          | G0/0/1       | 2001:db8:acad:3::1 /64 |
|          |              | fe80::1                |
| PC-A_xBr | Carte réseau | Protocole DHCP         |
| PC-B_xBr | Carte réseau | Protocole DHCP         |

### Objectifs

**Partie 1: Créer un réseau et configurer les paramètres de base des périphériques**

**Partie 2: Vérifier l'attribution d'adresse SLAAC via R1\_xBr**

**Partie 3: Configurer et vérifier un serveur DHCPv6 sans état sur R1\_xBr**

**Partie 4: Configurer et vérifier un serveur DHCPv6 avec état sur R1\_xBr**

**Partie 5: Configurer et vérifier un relais DHCPv6 sur R2\_xBr**

### Contexte/scénario

L'attribution dynamique des adresses de monodiffusion globale IPv6 (GUA) peut être configurée de trois manières:

- SLAAC (Configuration Automatique des Adresses Sans État)
- Protocole DHCPv6 (Protocole de configuration d'hôte dynamique sans état pour IPv6)
- DHCPv6 avec état

Lors de l'utilisation de SLAAC pour attribuer des adresses IPv6 à des hôtes, un serveur DHCPv6 n'est pas utilisé. Étant donné qu'un serveur DHCPv6 n'est pas utilisé lors de la mise en œuvre de SLAAC, les hôtes ne peuvent pas recevoir d'informations réseau critiques supplémentaires, notamment une adresse de serveur de noms de domaine (DNS) ainsi qu'un nom de domaine.

Lors de l'utilisation de DHCPv6 sans état pour attribuer des adresses IPv6 à l'hôte, un serveur DHCPv6 est utilisé pour attribuer les informations réseau critiques supplémentaires, mais l'adresse IPv6 est attribuée à l'aide de SLAAC.

Lors de la mise en œuvre de DHCPv6 avec état, un serveur DHCPv6 attribue toutes les informations du réseau, y compris l'adresse IPv6.

La détermination de la manière dont les hôtes obtiennent leur adressage IPv6 dynamique dépend du paramètre d'indicateur contenu dans les messages d'annonces du routeur (RA).

Dans ce scénario, la taille de l'entreprise s'est développée, et les administrateurs réseau ne peuvent plus attribuer d'adresses IP aux périphériques manuellement. Votre travail consiste à configurer le routeur R2 en vue d'attribuer des adresses IPv6 dans deux sous-réseaux différents connectés au routeur R1.

**Remarque:** les routeurs utilisés dans les travaux pratiques CCNA sont Cisco 4221 équipé de version 16.9.4 de Cisco IOS XE (image universalk9). Les commutateurs utilisés dans les travaux pratiques sont des modèles Cisco Catalyst 2960s équipés de la version 15.2.2 de Cisco IOS (image lanbasek9). D'autres routeurs, commutateurs et versions de Cisco IOS peuvent être utilisés. Selon le modèle et la version de Cisco IOS, les commandes disponibles et le résultat produit peuvent varier de ce qui est indiqué dans les travaux pratiques. Reportez-vous au tableau récapitulatif de l'interface du routeur à la fin de ces travaux pratiques pour obtenir les identifiants d'interface corrects.

**Remarque:** Assurez-vous que les routeurs et les commutateurs ont été réinitialisés et ne possèdent aucune configuration initiale. En cas de doute, contactez votre formateur.

### Ressources requises (Vous utiliserez Packet Tracer pour faire ce laboratoire)

- 2 Routeurs (Cisco 4221 équipé de Cisco IOS version 16.9.4, image universelle ou similaire)
- 2 Commutateurs (Cisco 2960 équipés de Cisco IOS version 15.2.2 image lanbasek9 ou similaires) -  
**Facultatif**
- 2 PC (Windows, équipés d'un programme d'émulation de terminal tel que Tera Term)
- Câbles de console pour configurer les appareils Cisco IOS via les ports de console

- Câbles Ethernet conformément à la topologie

### Instructions

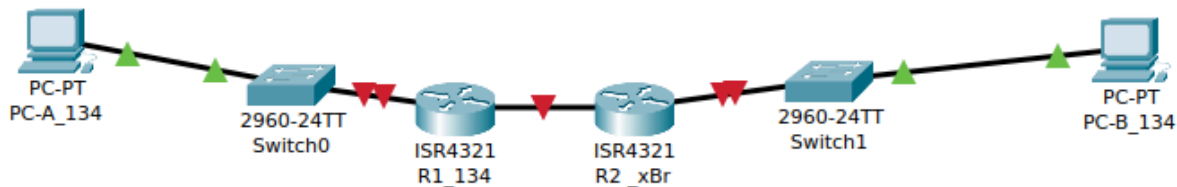
#### Partie 1: Créer un réseau et configurer des paramètres de base des périphériques

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et les paramètres de base sur les hôtes de PC et les commutateurs.

#### Étape 1: Câbler le réseau conformément à la topologie indiquée.

Connectez les équipements représentés dans le schéma de topologie et effectuez le câblage nécessaire.

Coller ici votre schéma de topologie :



### Étape 2: Configurez les paramètres de base pour chaque commutateur. (Facultatif)

- a. Attribuez un nom de périphérique au commutateur.
- b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.
- c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.
- d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.
- e. Attribuez **cisco** comme mot de passe VTY et activez la connexion.
- f. Chiffrez les mots de passe en texte clair.
- g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit.
- h. Arrêtez tous les ports inutilisés
- i. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

*Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :  
(show run)*

```
S2_134#show run
Building configuration...

Current configuration : 1472 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname S2_134
!
enable secret 5 $1$mErr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
shutdown
!
interface FastEthernet0/2
shutdown
!
interface FastEthernet0/3
shutdown
!
interface FastEthernet0/4
shutdown
!
interface FastEthernet0/5
!
interface FastEthernet0/6
!
interface FastEthernet0/7
shutdown
!
interface FastEthernet0/8
shutdown
!
interface FastEthernet0/9
shutdown
!
interface FastEthernet0/10
shutdown
!
interface FastEthernet0/11
shutdown
!
interface FastEthernet0/12
shutdown
!
```

```
!
interface FastEthernet0/13
shutdown
!
interface FastEthernet0/14
shutdown
!
interface FastEthernet0/15
shutdown
!
interface FastEthernet0/16
shutdown
!
interface FastEthernet0/17
shutdown
!
interface FastEthernet0/18
!
interface FastEthernet0/19
shutdown
!
interface FastEthernet0/20
shutdown
!
interface FastEthernet0/21
shutdown
!
interface FastEthernet0/22
shutdown
!
interface FastEthernet0/23
shutdown
!
interface FastEthernet0/24
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/2
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
!
!
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login
line vty 5 15
login
!
!
```

Building configuration...

[OK]

S1\_134#show run

Building configuration...

Current configuration : 1482 bytes

!

version 15.0

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname S1\_134

!

enable secret 5 \$1\$mERr\$9cTjUIEqNGurQiFU.Zec

!

!

!

no ip domain-lookup

!

!

!

spanning-tree mode pvst

spanning-tree extend system-id

!

interface FastEthernet0/1

shutdown

!

interface FastEthernet0/2

shutdown

!

interface FastEthernet0/3

shutdown

!

interface FastEthernet0/4

shutdown

!

interface FastEthernet0/5

!

interface FastEthernet0/6

!

interface FastEthernet0/7

shutdown

!

interface FastEthernet0/8

shutdown

!

interface FastEthernet0/9

shutdown

!

interface FastEthernet0/10

shutdown

!

interface FastEthernet0/11

shutdown

!

interface FastEthernet0/12

shutdown

!

interface FastEthernet0/13

shutdown

!

interface FastEthernet0/14

shutdown

!

interface FastEthernet0/15

shutdown

!

interface FastEthernet0/16

shutdown

!

interface FastEthernet0/17

shutdown

!

interface FastEthernet0/18

shutdown

!

interface FastEthernet0/19

shutdown

!

interface FastEthernet0/20

shutdown

!

interface FastEthernet0/21

shutdown

!

interface FastEthernet0/22

shutdown

!

interface FastEthernet0/23

shutdown

!

interface FastEthernet0/24

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/1

shutdown

!

interface GigabitEthernet0/2

shutdown

!

interface Vlan1

no ip address

shutdown

!

banner motd ^C Authorized Users Only! ^C

!

!

!

line con 0

password 7 0822455D0A16

login

!

line vty 0 4

password 7 0822455D0A16

login

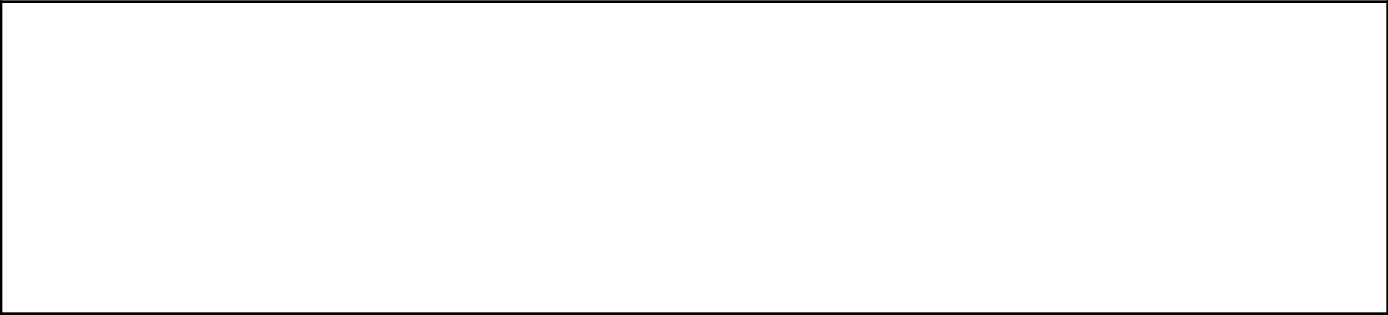
line vty 5 15

login

!

!

!



### Étape 3: Configurer les paramètres de base pour chaque routeur.

- a. Attribuez un nom de l'appareil au routeur.
- b. Désactivez la recherche DNS pour empêcher le routeur d'essayer de traduire les commandes saisies comme s'il s'agissait de noms d'hôtes.
- c. Attribuez **class** comme mot de passe chiffré d'exécution privilégié.
- d. Attribuez **cisco** comme mot de passe de console et activez la connexion.
- e. Attribuez **cisco** comme mot de passe VTY et activez la connexion.
- f. Chiffrez les mots de passe en texte clair.
- g. Créez une bannière qui avertit quiconque accède à l'appareil que tout accès non autorisé est interdit. h.

Activation du routage IPv6

- i. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

*Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :  
(show run)*



```

R2_134#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2_134#show run
Building configuration...

Current configuration : 746 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R2_134
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeC
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
!
!
!
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login
!
!
end

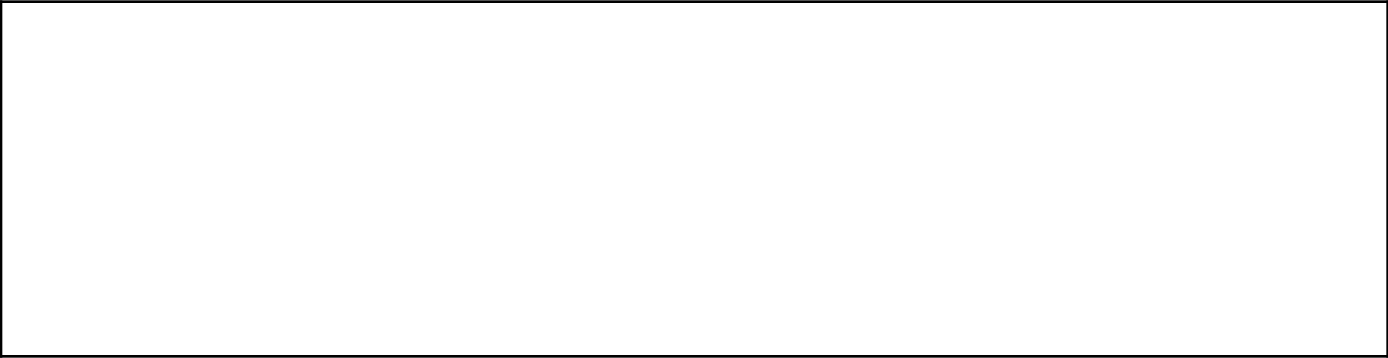
```

```

!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
!
!
!
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 password 7 0822455D0A16
 login
!
!
!
end

R1_134#
R1_134#
R1_134#
R1_134#
R1_134#

```



### Étape 4: Configurer les interfaces et le routage pour les deux routeurs.

- a. Configurez les interfaces G0/0/0 et G0/0/1 sur R1\_xBr et R2\_xBr avec les adresses IPv6 spécifiées dans le tableau ci-dessus.
- b. Configurez une route par défaut sur chaque routeur pointé vers l'adresse IP de G0/0/0 sur l'autre routeur.
- c. Vérifiez que le routage fonctionne en envoyant une requête ping à l'adresse G0/0/1 de R2 via R1
- d. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

*Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :  
(show run)*

Page 13 sur 39

```

!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::2
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
!
!
!
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login
!
!
!
end

R1_134#
R1_134#

```

***VALIDATION :***

## Partie 2: Vérifier l'attribution d'adresse SLAAC via R1\_xBr

Mettez le PC-A sous tension et assurez-vous que la carte réseau est configurée pour la configuration automatique IPv6.

Après quelques instants, les résultats de la commande **ipconfig** devraient montrer que PC-A\_xBr s'est attribué une adresse du réseau 2001:db 8:1::/64.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Ethernet adapter Ethernet 2:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . :  
IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:5c43:ee7c:2959:da68  
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:3c64:e4f9:46e1:1f23  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c43:ee7c:2959:da68%6  
IPv4 Address. . . . . : 169.254.218.104  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0  
Default Gateway . . . . . : fe80::1%6
```

D'où vient la partie host-id de l'adresse?

L'Host-ID de l'adresse IPv6 est généré à partir de l'adresse MAC de la carte réseau, grâce au SLAAC (Configuration Auto des Adresses Sans État).

Pour mon PC-A, ça a l'air d'être la méthode EUI-64 car on voit la MAC 00:10:11:C4:2B:1A et l'adresse IPv6 ::210:11FF:FEC4:2B1A.

**VALIDATION :**





### Partie 3: Configurer et vérifier un serveur DHCPv6 sur R1\_xBr

Dans la partie 3, vous allez configurer et vérifier un serveur DHCP sans état sur R1. L'objectif est de fournir à PC-A\_xBr des informations sur le serveur DNS et le domaine.

#### Étape 1: Examiner la configuration de PC-A\_xBr plus en détail.

- a. Exécutez la commande `ipconfig /all` sur PC-A et jetez un œil à la sortie.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
Windows IP Configuration

Host Name . . . . . : DESKTOP-3FR7RKA
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix . :
    Description . . . . . : Intel(R) 852574L Gigabit Network Connection
    Physical Address. . . . . : 00-50-56-83-63-6D
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:5c43:ee7c:2959:da68 (Preferred)
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:3c64:e4f9:46e1:1f23 (Preferred)
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c43:ee7c:2959:da68%6 (Preferred)    IPv4
    Address. . . . . : 169.254.218.104 (Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::1%6
    DHCPv6 IAID . . . . . : 50334761
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-24-F5-CE-A2-00-50-56-B3-63-6D
    DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

- b. Notez qu'il n'y a pas de suffixe DNS principal. Notez également que les adresses de serveur DNS fournies sont des adresses "site local anycast", et non des adresses monodiffusion, comme prévu.

*Résultat de votre commande :*

PC-A\_134

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0010.11C4.2B1A
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::210:11FF:FEC4:2B1A
    IPv6 Address.....: 2001:DB8:ACAD:1:210:11FF:FEC4:2B1A
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: FE80::1
                        0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-75-60-0A-03-00-10-11-C4-2B-1A
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0002.1717.AC1C
    Link-local IPv6 Address.....: ::

C:\>
```

☐ Top

**Étape 2: Configurez R1\_xBr pour fournir DHCPv6 sans état pour PC-A\_xBr.**

- a. Créez un pool DHCP IPv6 sur R1 nommé R1-STATELESS. Dans le cadre de ce pool, attribuez l'adresse du serveur DNS comme 2001:db8:acad::1 et le nom de domaine comme stateless.com.

```
R1_xBr (config) # ipv6 dhcp pool R1-STATELESS  
R1_xBr (config-dhcp) # dns-server 2001:db8:acad::254  
R1_xBr (config-dhcp) # nom de domaine Stateless.com
```

- b. Configurez l'interface G0/0/1 sur R1 pour fournir l'indicateur de configuration Other au LAN R1, et spécifiez le pool DHCP que vous venez de créer en tant que ressource DHCP pour cette interface.

```
R1_xBr (config) # interface g0/0/1  
R1_xBr (config-if) # ipv6 nd other-config-flag  
R1_xBr (config-if) # serveur dhcp ipv6 R1-STATELESS
```

- c. Enregistrez la configuration en cours dans le fichier de configuration initiale.

*Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :  
(show run)*

R1\_134

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line In

[OK]  
R1\_134#show run  
Building configuration...

Current configuration : 1045 bytes  
!  
version 15.4  
no service timestamps log datetime msec  
no service timestamps debug datetime msec  
service password-encryption  
!  
hostname R1\_134  
!  
!  
!  
enable secret 5 \$1\$mERr\$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1  
!  
!  
!  
!  
ip cef  
ipv6 unicast-routing  
!  
no ipv6 cef  
!  
ipv6 dhcp pool R1-STATELESS  
  dns-server 2001:DB8:ACAD::254  
  domain-name stateless.com  
!  
!  
!  
!  
no ip domain-lookup  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  ipv6 address FE80::1 link-local  
  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  no ip address  
  duplex auto

R1\_134

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line In

!  
!  
!  
!  
!  
no ip domain-lookup  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  ipv6 address FE80::1 link-local  
  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  ipv6 address FE80::1 link-local  
  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64  
  ipv6 nd other-config-flag  
  ipv6 dhcp server R1-STATELESS  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::2  
!  
!  
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C  
!  
!  
!  
!  
line con 0  
  password 7 0822455D0A16  
  login  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  password 7 0822455D0A16  
  login  
!  
!

- d. Redémarrez PC-A\_xBr.
- e. Examinez la sortie de **ipconfig /all** et notez les modifications.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Host Name . . . . . : DESKTOP-3FR7RKA
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : STATELESS.com
```

```
Ethernet adapter Ethernet0:
```

```
Connection-specific DNS Suffix . : STATELESS.com
Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Physical Address. . . . . : 00-50-56-83-63-6D
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:5c43:ee7c:2959:da68 (Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:1:3c64:e4f9:46e1:1f23 (Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5c43:ee7c:2959:da68%6 (Preferred) IPv4
Address. . . . . : 169.254.218.104 (Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . : fe80::1%6
DHCPv6 IAID . . . . . : 50334761
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-24-F5-CE-A2-00-50-56-B3-63-6D
```

```
DNS Servers . . . . . : 2001:db8:acad::254
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix . : STATELESS.com
```

f. Testez la connectivité en envoyant une requête ping à l'adresse IP de l'interface G0/0/1 de R2.

*Résultat de votre test :*

PC-A\_134

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-75-60-0A-03
DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>C:\> ping 2001:db8:acad:3::1
Invalid Command.

C:\>ping 2001:db8:acad:3::1

Pinging 2001:db8:acad:3::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:3::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::1: bytes=32 time=3ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:3::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:3::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 0ms

C:\>
```



**VALIDATION :**

## Partie 4: Configurer un serveur DHCPv6 avec état sur R1\_xBr

Dans la partie 4, vous allez configurer R1 pour répondre aux demandes DHCPv6 du LAN sur R2.

- a. Créez un pool DHCPv6 sur R1 pour le réseau 2001:db8:acad:3:aaa::/80. Cela fournira des adresses au réseau local connecté à l'interface G0/0/1 sur R2. Dans le cadre du pool, définissez le serveur DNS sur 2001:db8:acad::254 et définissez le nom de domaine sur Stateful.com.

```
R1_xBr (config) # ipv6 dhcp pool R2-STATEFUL  
R1_xBr (config-dhcp) # address prefix 2001:db8:acad:3:aaa::/80  
R1_xBr (config-dhcp) # dns-server 2001:db8:acad::254  
R1_xBr (config-dhcp) # domain-name Stateful.com
```

- b. Attribuez le pool DHCPv6 que vous venez de créer à l'interface g0/0/0 sur R1.

```
R1_xBr (config) # interface g0/0/1  
R1_xBr (config-if) # serveur dhcp ipv6 R2-STATEFUL
```

*Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :  
(show run)*

## R1\_134

Physical Config CLI Attributes

## IOS Command Line Interface

```
R1_134#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1_134#show run
Building configuration...

Current configuration : 1195 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R1_134
!
!
!
enable secret 5 $1$mErr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1
!
!
!
!
!
ip cef
ipv6 unicast-routing
!
no ipv6 cef
!
ipv6 dhcp pool R1-STATELESS
 dns-server 2001:DB8:ACAD::254
 domain-name stateless.com
!
ipv6 dhcp pool R2-STATEFUL
 address prefix 2001:db8:acad:3:aaa::/80 lifetime 172800 86400
 dns-server 2001:DB8:ACAD::254
 domain-name stateless.com
!
!
!
!
!
!
!
!
!
no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
```

esse-papiers.

R1\_134

Attributes

IOS Command Line Interface

```

no ip domain-lookup
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::1/64
!
interface GigabitEthernet0/0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64
ipv6 nd other-config-flag
ipv6 dhcp server R1-STATELESS
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::2
!
!
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C
!
!
!
!
line con 0
password 7 0822455D0A16
login
!
line aux 0
!
line vty 0 4
password 7 0822455D0A16
login
!
!
!
end

```

R1\_134#

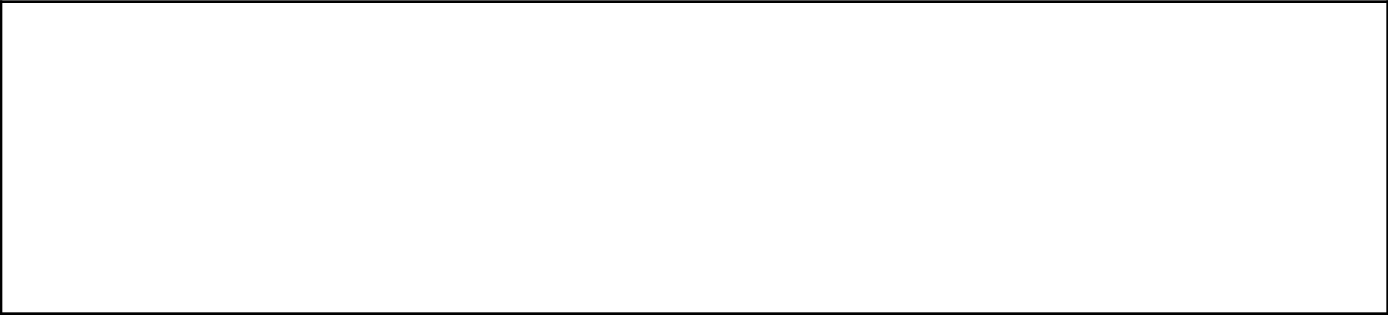
R1\_134#

R1\_134#

R1\_134#

© de Cisco

Page 28 sur 39



## Partie 5: Configurer et vérifier un relais DHCPv6 sur R2\_xBr

Dans la partie 5, vous allez configurer et vérifier le relais DHCPv6 sur R2, permettant à PC-B\_xBr de recevoir une adresse IPv6.

### Étape 1: Mettez le PC-B\_xBr sous tension et examinez l'adresse SLAAC qu'il génère.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Host Name . . . . . : DESKTOP-3FR7RKA
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : Non

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix . . :
    Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
    Physical Address. . . . . : 00-50-56-B3-7B-06
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:3:a0f 3:3 d39:f9fb:a020
    (Preferred)
    Temporary IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad:3:d4f 3:7 b16:eee:b2b5
    (Preferred)
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a0f3:3d39:f9fb:a 020% 6 (Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 169.254.160.32 (Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::1%6
    DHCPv6 IAID . . . . . : 50334761
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-24-F2-08-38-00-50-56-B3-7B-06
    DNS Servers . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                           fec0:0:0:ffff::2%1
                           fec0:0:0:ffff::3%1
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Notez dans la sortie que le préfixe utilisé est 2001:db8:acad:3::

**Résultats:**

**PC-B\_134**

Physical   Config   **Desktop**   Programming   Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0060.702E.3365
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:70FF:FE2E:3365
    IPv6 Address.....: 2001:DB8:ACAD:3:260:70FF:FE2E:3365
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: FE80::1
                        0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-09-D5-36-D9-00-60-70-2E-33-65
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 0001.631A.120D
    Link-local IPv6 Address.....: ::
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 0.0.0.0
    Subnet Mask.....: 0.0.0.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 0.0.0.0
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-09-D5-36-D9-00-60-70-2E-33-65
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0
```

### Étape 2: Configurez R2 en tant qu'agent de relais DHCP pour le LAN sur G0/0/1.

- a. Configurez la commande **ipv6 dhcp relay** sur l'interface R2 G0/0/1, en spécifiant l'adresse de destination de l'interface G0/0/0 sur R1. Configurez également la commande **managed-config-flag**.

```
R2_xBr(config)# interface g0/0/1
```

```
R2_xBr(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag
```

```
R2_xBr (config-if) #ipv6 dhcp relay destination 2001:db8:cafe:1::6
```

**g0/0/0**

- b. Save your configuration.

*Coller ici le résumé des commandes saisies pour la configuration de votre routeur :  
(show run)*



## R2\_134

Physical   Config   CLI   Attributes

IOS Command Line Inter

%SYS-5-CONFIG\_I: Configured from console by console

R2\_134#show run

Building configuration...

Current configuration : 928 bytes

!

version 15.4

no service timestamps log datetime msec

no service timestamps debug datetime msec

service password-encryption

!

hostname R2\_134

!

!

!

enable secret 5 \$1\$mERr\$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1

!

!

!

!

!

!

ip cef

ipv6 unicast-routing

!

no ipv6 cef

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

no ip domain-lookup

!

!

spanning-tree mode pvst

!

!

!

!

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::2 link-local

ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64

!

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::1 link-local

R2\_134

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Inter

```
!  
!  
!  
no ip domain-lookup  
!  
!  
spanning-tree mode pvst  
!  
!  
!  
!  
!  
interface GigabitEthernet0/0/0  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  ipv6 address FE80::2 link-local  
  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:2::2/64  
!  
interface GigabitEthernet0/0/1  
  no ip address  
  duplex auto  
  speed auto  
  ipv6 address FE80::1 link-local  
  ipv6 address 2001:DB8:ACAD:3::1/64  
  ipv6 nd managed-config-flag  
!  
interface Vlan1  
  no ip address  
  shutdown  
!  
ip classless  
!  
ip flow-export version 9  
!  
ipv6 route ::/0 2001:DB8:ACAD:2::1  
!  
!  
banner motd ^C Authorized Users Only! ^C  
!  
!  
!  
line con 0  
  password 7 0822455D0A16  
  login  
!  
line aux 0  
!  
line vty 0 4  
  password 7 0822455D0A16  
  login  
!  
!  
!  
end
```

### Étape 3: Essayez d'acquérir une adresse IPv6 à partir de DHCPv6 sur PC\_xBr.

- Redémarrez PC-B\_xBr.
- Ouvrez une invite de commande sur PC-B\_xBr et exécutez la commande **ipconfig /all** et examinez la sortie pour voir les résultats de l'opération de relais DHCPv6.

```
C:\Users\Student> ipconfig /all
```

```
Windows IP Configuration
```

```
Host Name . . . . . : DESKTOP-3FR7RKA
Primary Dns Suffix . . . . . :
Node Type . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . : STATEFUL.com

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix . : STATEFUL.com
    Description . . . . . : Intel(R) 852574L Gigabit Network Connection
    Physical Address. . . . . : 00-50-56-B3-7B-06
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IPv6 Address. . . . . : 2001:db8:acad3:aaaa:7104:8b7d:5402 (Preferred)
    Lease Obtained. . . . . : Sunday, October 6, 2019 3:27:13 PM
    Lease Expires . . . . . : Tuesday, October 8, 2019 3:27:13 PM
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a0f3:3d39:f9fb:a020%6 (Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 169.254.160.32 (Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : fe80::2%6
    DHCPv6 IAID . . . . . : 50334761
```

```
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-24-F2-08-38-00-50-56-B3-7B-06
DNS Servers . . . . . : 2001:db8:acad::254
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix . : STATELESS.com
```

c. Testez la connectivité en envoyant une requête ping à l'adresse IP de l'interface G0/0/1 de R1\_xBr.

|                   |
|-------------------|
| <i>Résultats:</i> |
|-------------------|

PC-B\_134

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Command Prompt

```
0.0.0.0

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...:
Physical Address.....: 0001.631A.120D
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
                                0.0.0.0
DHCP Servers.....: 0.0.0.0
DHCPv6 IAID.....:
DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-09-D5-36-D9-00-60-70-2E-33-65
DNS Servers.....: ::
                                0.0.0.0

C:\>
C:\>
C:\>C:\> ping 2001:db8:acad:1::1
Invalid Command.

C:\>ping 2001:db8:acad:1::1

Pinging 2001:db8:acad:1::1 with 32 bytes of data:

Reply from 2001:DB8:ACAD:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=254
Reply from 2001:DB8:ACAD:1::1: bytes=32 time<1ms TTL=254

Ping statistics for 2001:DB8:ACAD:1::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

☐ Top

**VALIDATION :**

